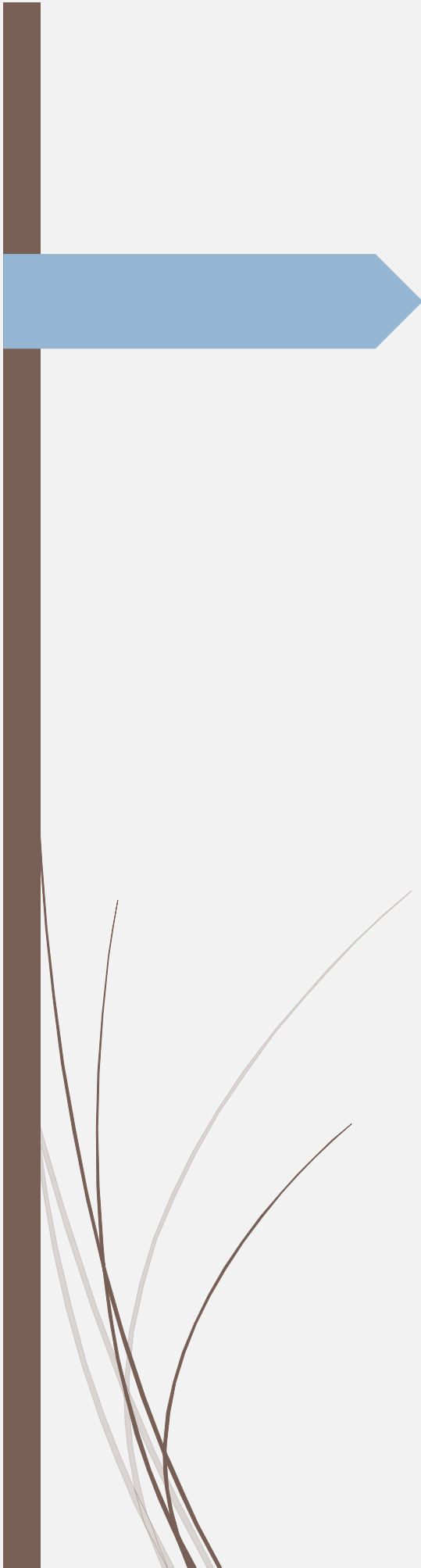




IRTRAllumina

Investigación Formal

Colegio Capouilliez
TECNOLOGÍA

Tabla de contenido

Introducción automatización en parques	4
1.1 Historia y función de IRTRA Petapa	4
1.2 Tecnología utilizada en parques modernos	4
1.3 Beneficios de la automatización en espacios recreativos	5
1.4 Importancia de la eficiencia energética	5
Problemática identificada en Irtra	7
2.1 Descripción de la problemática	7
2.2 Impacto económico	7
2.3 Impacto ambiental	7
2.4 Consecuencias para el parque	7
Solución Propuesta - IRTRAllumina	9
3.1 Objetivo general del proyecto	9
3.2 Objetivos específicos	9
3.3 Descripción general del sistema	9
3.4 Funcionamiento del sistema automático	9
Fundamentos electrónicos del proyecto	11
4.1 Arduino Uno R3	11
4.2 Sensor utilizado en el proyecto	11
4.3 Sistema de iluminación LED	11
4.4 Programación en lenguaje C++	11
Desarrollo sostenible e impacto del proyecto	13
5.1 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	13
5.2 ODS 7: Energía asequible y no contaminante	13
5.3 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura	13
5.4 Beneficios futuros del proyecto	13
Referencias	17

IRTRA PETAPA Y LA AUTOMATIZACIÓN EN PARQUES RECREATIVOS

Introducción automatización en parques

En la actualidad, la tecnología desempeña un papel fundamental en el funcionamiento y la mejora de diversos espacios de entretenimiento. Los parques recreativos modernos han incorporado sistemas automatizados que permiten optimizar recursos, aumentar la seguridad de los visitantes y mejorar la eficiencia de sus operaciones. El IRTRA Petapa, reconocido como uno de los principales centros de recreación de Guatemala, representa un entorno ideal para la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras. La automatización aplicada a parques de diversiones permite controlar procesos de manera inteligente mediante el uso de sensores, microcontroladores y sistemas electrónicos capaces de tomar decisiones de forma autónoma. Estas herramientas no solo mejoran la experiencia de los usuarios, sino que también contribuyen al uso responsable de los recursos energéticos y al cumplimiento de objetivos relacionados con el desarrollo sostenible.

1.1 Historia y función de IRTRA Petapa

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) es una organización dedicada a brindar espacios de recreación, entretenimiento y convivencia familiar. El parque IRTRA Petapa es uno de los centros recreativos más visitados del país, ofreciendo atracciones mecánicas, áreas verdes y espacios de diversión para personas de todas las edades. Su objetivo principal es proporcionar experiencias seguras y agradables para los visitantes mediante instalaciones modernas y servicios de calidad.

1.2 Tecnología utilizada en parques modernos

Actualmente, los parques de diversiones utilizan diversas tecnologías para mejorar la experiencia de los usuarios. Entre ellas destacan los sistemas de monitoreo, sensores de seguridad, iluminación inteligente y mecanismos automatizados que permiten optimizar recursos y reducir riesgos. Estas herramientas facilitan la gestión eficiente de las instalaciones y contribuyen a la sostenibilidad operativa. La incorporación de tecnologías inteligentes en los espacios recreativos permite mejorar la supervisión de las instalaciones, optimizar diferentes procesos y ofrecer entornos más seguros y eficientes para los visitantes (International Association of Amusement Parks and Attractions, s. f.).

1.3 Beneficios de la automatización en espacios recreativos

La automatización permite que muchas tareas se realicen de manera autónoma sin necesidad de intervención humana constante. En los parques recreativos esto se traduce en una mejor gestión de recursos, reducción de costos operativos, mayor seguridad para los visitantes y una experiencia más cómoda y eficiente (International Society of Automation, s. f.).

1.4 Importancia de la eficiencia energética

El consumo responsable de energía es fundamental para reducir el impacto ambiental y disminuir gastos operativos. La implementación de sistemas inteligentes que controlen el uso de la electricidad permite optimizar recursos y contribuir a la protección del medio ambiente.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN IRTRA

Problemática identificada en Irtra

La identificación de una problemática es el punto de partida para desarrollar una solución tecnológica eficiente. En un parque recreativo con múltiples instalaciones y sistemas eléctricos, el consumo energético puede representar un aspecto importante tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Por ello, este tema analiza la problemática relacionada con el uso innecesario de sistemas de iluminación en determinadas áreas de IRTRA Petapa. Se estudiarán sus posibles causas, el impacto económico y ambiental que puede generar y las consecuencias que representa para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. Este análisis permitirá justificar la creación de una alternativa automatizada capaz de utilizar la iluminación de una manera más eficiente.

2.1 Descripción de la problemática

Durante la observación de las instalaciones se identificó una posible problemática relacionada con el uso continuo de la iluminación en determinadas áreas del parque. En muchos casos, las luces permanecen encendidas incluso cuando no hay visitantes presentes, provocando un consumo innecesario de energía eléctrica (U.S. Department of Energy, s. f.).

2.2 Impacto económico

El funcionamiento constante de sistemas de iluminación genera mayores costos de electricidad. A largo plazo, este consumo excesivo representa un gasto significativo para la administración del parque, afectando la eficiencia en el uso de los recursos financieros.

2.3 Impacto ambiental

El desperdicio de energía contribuye indirectamente al aumento de emisiones contaminantes asociadas a la producción eléctrica. Aunque una sola luminaria pueda parecer insignificante, el efecto acumulado de múltiples sistemas encendidos innecesariamente genera un impacto ambiental considerable (International Energy Agency, s. f.).

2.4 Consecuencias para el parque

Además del aumento en los costos, el uso constante de iluminación reduce la vida útil de los equipos eléctricos, incrementa la necesidad de mantenimiento y dificulta el cumplimiento de prácticas sostenibles dentro de la organización.

SOLUCIÓN PROPUESTA - IRTRAILUMINA

Solución Propuesta - IRTRAlumina

Ante la problemática identificada, la tecnología y la automatización ofrecen la posibilidad de desarrollar soluciones capaces de responder de manera autónoma a las necesidades de un espacio recreativo. IRTRAlumina surge como una propuesta orientada a optimizar el uso de la iluminación mediante un sistema electrónico que identifica determinadas condiciones del entorno y actúa de acuerdo con ellas. En este tema se presentan el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, así como la descripción y lógica de funcionamiento del sistema. De esta manera, se explica cómo la propuesta busca transformar una necesidad relacionada con el consumo energético en una solución tecnológica práctica y aplicable al contexto de IRTRA Petapa.

3.1 Objetivo general del proyecto

Diseñar y simular un sistema de iluminación inteligente capaz de activarse únicamente cuando sea necesario, utilizando sensores y automatización electrónica para optimizar el consumo energético dentro del parque IRTRA Petapa.

3.2 Objetivos específicos

- Reducir el desperdicio de energía eléctrica.
- Implementar un sistema autónomo basado en sensores.
- Mejorar la eficiencia operativa del parque.
- Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.3 Descripción general del sistema

IRTRAlumina consiste en un sistema electrónico automatizado controlado por un Arduino Uno. El sistema utiliza sensores para detectar condiciones específicas y activar la iluminación únicamente cuando sea necesario, evitando el consumo innecesario de energía. Los sistemas de automatización pueden utilizar sensores para obtener información del entorno y, posteriormente, activar o desactivar dispositivos de acuerdo con condiciones previamente programadas (Arduino, s. f.).

3.4 Funcionamiento del sistema automático

Cuando el sensor detecta movimiento o cambios en las condiciones programadas, envía una señal al Arduino. El microcontrolador procesa la información y activa los LEDs que representan el sistema de iluminación. Cuando la condición desaparece, las luces se apagan automáticamente después de un tiempo determinado (Arduino, s. f.).

FUNDAMENTOS ELECTRÓNICO DEL PROYECTO

Fundamentos electrónicos del proyecto

Para comprender el funcionamiento de IRTRAlumina es necesario conocer los principios electrónicos que permiten que sus diferentes componentes trabajen de manera coordinada. Un sistema automatizado requiere dispositivos capaces de recibir información del entorno, procesarla y generar una respuesta de acuerdo con las instrucciones programadas. En este tema se estudiarán los principales elementos utilizados en el proyecto, incluyendo el Arduino Uno R3, el sensor seleccionado, el sistema de iluminación mediante LEDs y la programación desarrollada en lenguaje C++. El conocimiento de estos componentes permite comprender cómo se construye la lógica del circuito y cómo cada elemento contribuye al funcionamiento autónomo de la solución propuesta.

4.1 Arduino Uno R3

El Arduino Uno R3 es una plataforma electrónica de código abierto basada en un microcontrolador programable. Su función es recibir señales de entrada provenientes de sensores y ejecutar acciones programadas para controlar dispositivos de salida como LEDs o zumbadores (Arduino, s. f.).

4.2 Sensor utilizado en el proyecto

El sensor empleado permite detectar condiciones del entorno necesarias para el funcionamiento del sistema. Dependiendo del diseño del circuito, puede tratarse de un sensor PIR para movimiento o una fotorresistencia para detectar cambios en la iluminación ambiental (Adafruit, s. f.).

4.3 Sistema de iluminación LED

Los LEDs son dispositivos semiconductores que emiten luz cuando reciben corriente eléctrica. Se utilizan por su bajo consumo energético, larga vida útil y alta eficiencia, convirtiéndose en una alternativa sostenible frente a otros sistemas de iluminación.

4.4 Programación en lenguaje C++

La lógica de funcionamiento del sistema fue desarrollada mediante código C++ en Tinkercad. El programa permite procesar las señales recibidas por los sensores y ejecutar acciones automáticas según las condiciones establecidas por los desarrolladores.

DESARROLLO SOSTENIBLE E IMPACTO DEL PROYECTO

Desarrollo sostenible e impacto del proyecto

La innovación tecnológica puede contribuir no solamente a resolver problemas operativos, sino también a promover prácticas más responsables con el ambiente y los recursos disponibles. En este sentido, IRTRAILumina busca relacionar la automatización y la eficiencia energética con los principios del desarrollo sostenible. Este tema analiza la relación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo énfasis en el ODS 7, relacionado con la energía asequible y no contaminante, y el ODS 9, enfocado en la industria, innovación e infraestructura. Finalmente, se consideran los posibles beneficios y aplicaciones futuras del sistema, destacando su potencial para ampliar el uso de soluciones automatizadas y sostenibles dentro de espacios recreativos.

5.1 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

IRTRAILumina se alinea con diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas, especialmente aquellos enfocados en el uso eficiente de recursos, innovación tecnológica y protección ambiental (United Nations, s. f.).

5.2 ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Este objetivo busca garantizar el acceso a energía segura, sostenible y moderna. El sistema propuesto contribuye a este propósito mediante la reducción del consumo innecesario de electricidad y la promoción de prácticas energéticas responsables.

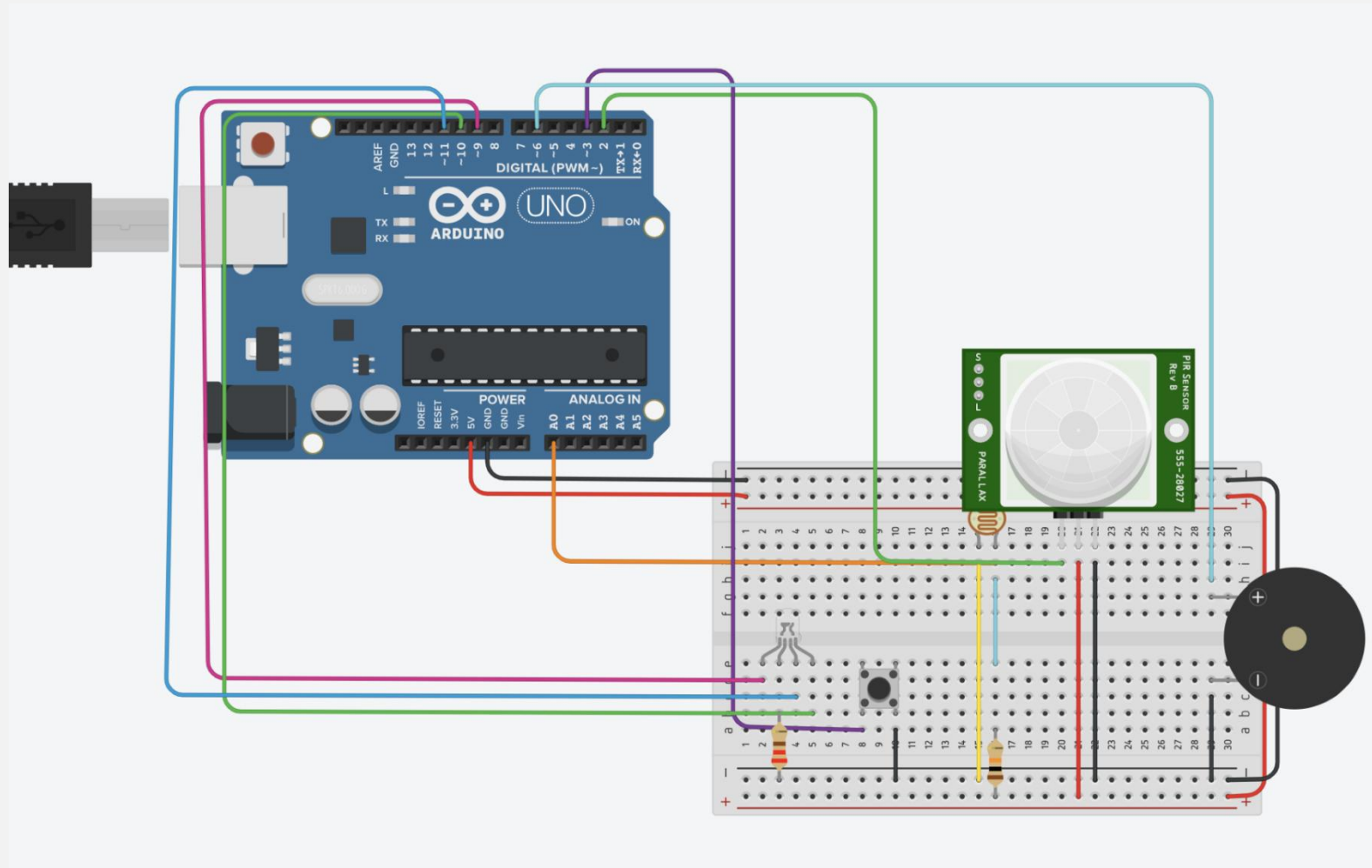
5.3 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

La implementación de tecnologías automatizadas fomenta la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a problemas reales. IRTRAILumina representa un ejemplo de cómo la ingeniería puede generar mejoras en los servicios recreativos.

5.4 Beneficios futuros del proyecto

La aplicación de este sistema podría extenderse a otras áreas del parque e incluso a otros centros recreativos. Su implementación permitiría reducir costos energéticos, mejorar la sostenibilidad institucional y promover una cultura de innovación tecnológica.

CIRCUITO



REFERENCIAS

Referencias

(IAAPA), I. A. (s.f. de s.f. de s.f.). *Design & Technology*. Obtenido de IAAPA: <https://iaapa.org/safety/design-and-technology?>

(IEA), I. E. (s. f. de s. f. de s. f.). *Glossary – Energy Efficiency*. Obtenido de International Energy Agency: <https://www.iea.org/glossary?>

(ISA), I. S. (s. f. de s. f. de s. f.). *What is Automation?* Obtenido de International Society of Automation: <https://www.isa.org/about-isa/what-is-automation?>

Ada, L. (28 de enero de 2014). *PIR Motion Sensor – Overview*. Obtenido de Adafruit Learning System: <https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/overview?>

Arduino. (s. f. de s. f. de s. f.). *UNO R3*. Obtenido de Arduino: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/?>

Blanco, P. (2024). *euroinnova*. Obtenido de euroinnova.: <https://tecnologia.euroinnova.com/autor/pablo-blanco>

Energy, U. D. (4 de abril de 2014). *LED Basics*. Obtenido de U.S. Department of Energy: <https://www.energy.gov/cmei/ssl/led-basics?>

online, e. (2025). *electrónica online*. Obtenido de electrónica online: <https://electronicaonline.net/componentes-electronicos/microcontrolador/>